

Matheus Gomes Cordeiro

✉ matheusgomescord@gmail.com | 📞 +55 (85) 98760-7589 | 🌐 github.com/fobos123deimos |
🌐 [linkedin.com/in/matheus-cordeiro-453373ba/](https://www.linkedin.com/in/matheus-cordeiro-453373ba/) | 🌐 [Site pessoal](#)

HABILIDADES

Linguagens: Python, SQL, C/C++, MATLAB/Octave, Wolfram Mathematica

Tecnologias & Ferramentas: Git, GitHub, GitLab, Databricks, RabbitMQ, Elasticsearch, TensorFlow/Keras, Scikit-Learn, PyTorch, NLTK, SpaCy, statsmodels, NeuralForecast-Nixtla, Prophet, PySpark, python-bcb, BacenAPI, sktime, NumPy, Numba, Cython, mpmath, pytest, pip, pandas, pymove, Matplotlib, Plotly, Seaborn, Voilà, Panel, Streamlit, pdoc, Transformers/Hugging Face, PostgreSQL, MongoDB, Jupyter Notebook, Google Colab, LaTeX, Markdown

EXPERIÊNCIA DE TRABALHO

Universidade de Fortaleza (Unifor), Fortaleza, Brasil

Jul 2026 - Presente

Professor Assistente – Meio Período

- Docência presencial em cursos de graduação nas disciplinas de Matemática para Computação, Modelagem de Problemas com Matemática e Raciocínio Lógico Algorítmico e Sistemas Ciberfísicos Colaborativos.
- Desenvolvimento das bases dos estudantes em raciocínio matemático, pensamento computacional, resolução algorítmica de problemas e integração entre software e hardware. Conteúdos incluem lógica e métodos de prova, teoria dos conjuntos, funções, sequências, recorrência, cálculo e métodos numéricos, programação, estruturas de dados e algoritmos, sistemas embarcados e distribuídos, sensores, atuadores e Internet das Coisas (IoT).
- Supervisão de atividades práticas com sistemas baseados em ESP32, comunicação serial, Wi-Fi, MQTT, ESP-NOW, integração de sensores e prototipagem de soluções de IoT.
- Planejamento de aulas, atividades e avaliações e supervisão de projetos práticos, conectando fundamentos matemáticos, algorítmicos, de software e de hardware a aplicações reais.

ACT Digital

Ago 2025 - 2026

Cientista de Dados Pleno

- Projeção Orçamentária Bancária:
 - Desenvolvimento de previsões orientadas por Inteligência Artificial para provisões de perdas de crédito, utilizando a porcentagem mensal de Perda de Crédito Esperada (ECL%), em conformidade com a Resolução nº 4.966 do Banco Central do Brasil (BACEN).
- MVP de Agente para Validação de Modelos de Crédito:
 - Atuação como consultor na construção de um Produto Mínimo Viável (MVP) de um agente de Inteligência Artificial responsável por testar a aderência de modelos de crédito, em colaboração com a empresa terceira Domo.
- Framework Padronizado para Validação de Modelos de Crédito:
 - Liderança técnica, no Banco BMG, na elaboração de uma proposta de pipeline padronizada para validação de modelos de crédito, estruturada como um framework reutilizável.
 - Definição de um processo de escoragem capaz de valorar quantitativamente, em uma escala, os critérios e resultados de cada validação, promovendo consistência, comparabilidade e rastreabilidade entre modelos avaliados.
 - Conversão da pontuação obtida em um parecer qualitativo de governança — *Aceito*, *Aceito com ressalvas* ou *Rejeitado* — com base em intervalos predefinidos da escala, apoiando a tomada de decisão sobre o modelo.
- Ferramentas e Metodologias:
 - Aplicação de modelos de séries temporais e de aprendizagem de máquina, incluindo ARIMA/ARIMAX, SARIMA/SARIMAX, AutoARIMA, N-BEATS, N-HiTS, Autoformer, FEDformer, Prophet, KNeighborsRegressor e XGBRegressor.
- Tecnologias:
 - Desenvolvimento de soluções técnicas em R (RStudio) e Python, utilizando NumPy, pandas, scikit-learn, Matplotlib, statsmodels, sktime, NeuralForecast (Nixtla), Prophet, PySpark, python-bcb e BacenAPI.
 - Utilização de SQL e Databricks para processamento, análise e gerenciamento de dados.
- Empresas:
 - Banco BMG.

Cientista de Dados Pleno

- i) Validação de Modelos de Risco pela VOYAGER IT Innovative Solutions (terceirização):
 - Especialização em validação de modelos de Risco de Crédito, Microcrédito, Risco Operacional, Risco de Mercado e Riscos Sociais, Ambientais e Climáticos, com quatro modelos já validados.
 - Garantia de conformidade e governança dos modelos por meio do alinhamento com políticas internas, regulamentações externas e estruturas de governança, mediante análise detalhada da documentação.
 - Realização de análises técnicas avançadas, incluindo:
 - Análise Exploratória de Dados (EDA) para identificação de padrões e insights relevantes.
 - Pré-processamento dos dados para melhorar a qualidade e a confiabilidade das informações utilizadas.
 - Reprodução dos modelos existentes para verificar a precisão e a consistência dos resultados.
 - Desenvolvimento de modelos desafiadores (*challenger models*) para testar e melhorar a performance preditiva.
 - Avaliação do desempenho dos modelos para benchmarking e aperfeiçoamento contínuo.
- ii) Ferramentas e Metodologias:
 - Aplicação de Machine Learning: uso de algoritmos supervisionados, como MLP, XGBoost, LightGBM e XGBSE, e técnicas não supervisionadas, como K-means, PAM e CLARA.
 - Utilização de Modelagem Estatística: métodos probabilísticos, como Value at Risk (VaR), sistemas baseados em regras e modelos matemáticos simplificados, como RAROC.
- iii) Desenvolvimento de soluções técnicas em R (RStudio), Python, utilizando bibliotecas como NumPy, pandas, scikit-learn, Matplotlib e TensorFlow para Machine Learning, e SQL.

Grupo de Óptica e Informação Quântica (GIQ), Fortaleza, Brasil

Fev 2023 - Fev 2025

Pesquisador em Simulação de Computação Quântica

- Trabalhei com pesquisas voltadas para a simulação precisa e eficiente do comportamento de um Oscilador Harmônico Quântico, modelo amplamente utilizado na Computação Quântica Fotônica. Essas pesquisas resultaram na construção de um pacote Python chamado **Fast Wave**. Fui coorientado pelo Dr. Scott Glancy, integrante do National Institute of Standards and Technology (NIST):
GitHub do Fast Wave,
Documentação do Fast Wave.
- Python 3, Numba, Cython, mpmath, pytest, pdoc, pip, Google Colab, Git e GitHub.

SeaFortress, Fortaleza, Brasil

Jan 2018 - Presente

Chief Artificial Intelligence Officer – CAIO

- Sou sócio e CAIO da startup **SeaFortress**, que opera em um modelo de negócio híbrido: somos, ao mesmo tempo, um estúdio de jogos e uma software house. De um lado, desenvolvemos jogos independentes; do outro, criamos experiências virtuais sob demanda. Ambos os produtos utilizam Inteligência Artificial de forma acessível e eficiente, oferecendo soluções de baixo custo. Nosso trabalho chamou a atenção dos desenvolvedores da **Unity**, uma das principais engines de jogos do mundo. Como resultado, contribuímos diretamente para a biblioteca de Deep Learning **Sentis** e tivemos nosso jogo exibido na **GDC 2024**:
Site da SeaFortress.
- Python 3, Transformers/Hugging Face, PyTorch, C#, Sentis e Unity.

Insight Data Science Lab, Fortaleza, Brasil

Jan 2022 - Jan 2023

Pesquisador em Inteligência Artificial

- Fiz parte de uma pesquisa que une as áreas de Processamento de Linguagem Natural (PLN) e análise de trajetórias. Modelos do tipo BERT, disponibilizados pela biblioteca Transformers do Python, da Hugging Face, foram treinados em um conjunto de trajetórias de veículos. O objetivo foi verificar a possibilidade de prever o próximo elemento da trajetória de forma análoga à previsão da próxima palavra em uma sequência textual. Essa pesquisa resultou no desenvolvimento de uma ferramenta de dashboard chamada **Teach**:
GitHub do Teach.
- Python 3, Transformers/Hugging Face, PyTorch, pandas, pymove, Voilà, Jupyter Notebook e GitHub.

Lead Dell, Fortaleza, Brasil

Jul 2021 - Jan 2022

Desenvolvedor em Inteligência Artificial

- Fiz parte de um time de Pesquisa e Desenvolvimento responsável por uma aplicação de detecção de anomalias nos sistemas Dell, utilizando logs e técnicas de Machine Learning. O modelo integrado foi o Isolation Forest, do Scikit-Learn, em Python. A aplicação recebia os logs provenientes do RabbitMQ, processava os dados e armazenava os resultados em um banco Elasticsearch.
- Python 3, Scikit-Learn, RabbitMQ e Elasticsearch.

EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza, Brasil

Fev 2023 - Fev 2025

Mestrado em Engenharia de Teleinformática

Tópicos principais de pesquisa: Computação Científica, Física Computacional, Simulação de Computação Quântica, Dispositivos e Sistemas Quânticos e Óptica Quântica.

Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza, Brasil

Jan 2017 - Jan 2023

Bacharelado em Engenharia de Computação

Disciplinas relevantes: Álgebra Linear; Cálculo Diferencial, Integral, Vetorial e Numérico; Equações Diferenciais Ordinárias; Probabilidade e Estatística; Mineração de Dados; Programação; Orientação a Objetos; Estruturas de Dados; Processamento de Imagens; Algoritmos em Grafos; Teoria dos Grafos; e Redes Neurais.

PUBLICAÇÕES

- [1] Cordeiro, M., Bezerra, I. P., & Vasconcelos, H. H. M. (2024). Efficient computation of the wave function $\psi_n(x)$ using Hermite coefficient matrix in Python. In *Anais do 7º Workshop-Escola de Computação e Informação Quântica (7ª WECIQ)* (pp. 56–60). Rio de Janeiro: CEFET/RJ.
- [2] Cordeiro, M., Markert, C., Araújo, S. S., Campos, N. G. S., Gondim, R. S., da Silva, T. L. C., & da Rocha, A. R. (2022). Towards smart farming: Fog-enabled intelligent irrigation system using deep neural networks. *Future Generation Computer Systems*, 129, 115–124.
<https://doi.org/10.1016/j.future.2021.11.013>
- [3] Cordeiro, M. G., Serafim, P. B. S., Nogueira, Y. L. B., Vidal, C. A., & Cavalcante Neto, J. B. (2019). A minimal training strategy to play Flappy Bird indefinitely with NEAT. In *2019 18th Brazilian Symposium on Computer Games and Digital Entertainment (SBGames)* (pp. 21–28).
<https://doi.org/10.1109/SBGames.2019.00014>
- [4] Cruz, L. A., Coelho da Silva, T. L., Magalhães, R. P., Melo, W. C. D., Cordeiro, M., de Macedo, J. A. F., & Zeitouni, K. (2022). Modeling Trajectories Obtained from External Sensors for Location Prediction via NLP Approaches. *Sensors*, 22(19), 7475.
<https://doi.org/10.3390/s22197475>
- [5] Freitas, N. A. de, da Silva, T. C., de Macêdo, J. F., Melo Junior, L., & Cordeiro, M. (2021). Using deep learning for trajectory classification. In *Proceedings of the 13th International Conference on Agents and Artificial Intelligence – Volume 2: ICAART* (pp. 664–671). SciTePress.
<https://doi.org/10.5220/0010227906640671>

CERTIFICADOS

Trilhas de Formação (*Tracks*):

- Data Analysis in Databricks — DataCamp

Cursos Profissionais:

- Data Management in Databricks — DataCamp
- Databricks Concepts — DataCamp
- Introduction to Databricks — DataCamp
- Data Visualization in Databricks — DataCamp
- Credit Risk Modeling in Python — DataCamp

Acreditações e Certificações Profissionais:

- Academy Accreditation - Databricks Fundamentals
- NVIDIA Fundamentals of Deep Learning

Certificados Acadêmicos e Científicos:

- Certificado de Apresentação no 7º Workshop-Escola de Computação e Informação Quântica
- Certificate of Publication — Sensors
- Certificado de Palestrante — Insight Data Science Lab
- Certificate of Publication — Future Generation Computer Systems
- Certificado 2 de Iniciação Científica
- Certificado 1 de Iniciação Científica